

# 硬件规格书

V1.0



## Table of contents

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Overview .....                                        | 1  |
| 2. Technical Parameters.....                             | 3  |
| 3. Pin location diagram .....                            | 4  |
| 4. Pin Description .....                                 | 5  |
| 5. Hardware Design Guidelines and Precautions.....       | 6  |
| 5.1. Hardware connection diagram .....                   | 6  |
| 5.2 Power supply design and related considerations ..... | 6  |
| 5.3 Antenna Design Guidance .....                        | 7  |
| 6. Programming development notes.....                    | 9  |
| 7. Reflow Oven Curve .....                               | 10 |
| 8. Warning of electrostatic damage .....                 | 10 |
| 9. Packaging information.....                            | 11 |
| Mechanical dimensions (unit: mm).....                    | 11 |
| 10. Version update history .....                         | 12 |
| 11. Ordering information .....                           | 12 |
| 12. Statement .....                                      | 12 |
| 13. Contact details .....                                | 13 |

## 1. Overview

VG4142SxxxX0M1 series wireless module, based on PANCHIP's PAN3031 high-performance wireless transceiver chip design, is an ultra-long-distance bidirectional wireless transceiver module with built-in power amplifier (PA) and low noise amplifier (LNA). PAN3031 is a low-power long-distance wireless transceiver chip using Chirp-IOT modulation and demodulation technology, supporting half-duplex wireless communication, with an operating frequency band of 400~510MHz/768~1020MHz. The chip has the characteristics of high anti-interference, high sensitivity, low power consumption and ultra-long distance. This module adds a power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA) on the original basis, so that the maximum transmission power reaches 1W while the receiving sensitivity is further improved, and the overall communication distance and stability are greatly improved compared with ordinary power modules.

This series of modules integrates all RF-related functions and devices. Users do not need to have a deep understanding of RF circuit design, and can use the module to easily develop wireless solutions and wireless IoT devices with stable performance and high reliability.

### Main features of the product:

- Chirp-IOT modulation
- Maximum link budget up to 164dB
- Maximum transmit power 30dBm, programmable configuration
- High receiving sensitivity: -134 dBm
- Wide operating voltage range: 4.5~5.5V
- Support bandwidth 125KHz, 250KHz, 500KHz
- Support spreading factor SF: 7~9

**Applications:**

- Supply chain and logistics
- Smart city
- Smart agriculture
- Industrial remote control
- Street light
- Remote control application
- Building automation
- Security systems

## 2. Technical Parameters

| Parameter             | Value range          | Remark          |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Voltage range         | 4.5~ 5.5V            | 一般 5V           |
| Frequency range       | 433MHz、868MHz、915MHz | 适用频段由模块型号决定     |
| Crystal frequency     | 32MHz                | 无源晶振            |
| Maximum output power  | 30dBm                | 1000mW          |
| Air data rate         | 1.04kbps~20.4kbps    | 可编程配置           |
| Modulation            | Chirp-IOT            |                 |
| Receiving sensitivity | -134dBm              | SF=9, BW=125kHz |
| Channel bandwidth     | 125KHz、250KHz、500KHz | 可编程配置           |
| TX current            | 600mA                | 发射功率 = 30dBm    |
| RX current            | 30mA                 | 非 DC-DC 模式      |
| Sleep current         | <5uA                 |                 |
| Control interface     | SPI                  |                 |
| Antenna impedance     | 50 欧姆                |                 |
| Antenna connection    | 侧边邮票孔                |                 |
| Storage temperature   | -55℃~+125℃           |                 |
| Operating temperature | -40℃~+85℃            | 工业级             |
| Dimensions            | 29.9x20.5mm          |                 |

### 3. Pin location diagram

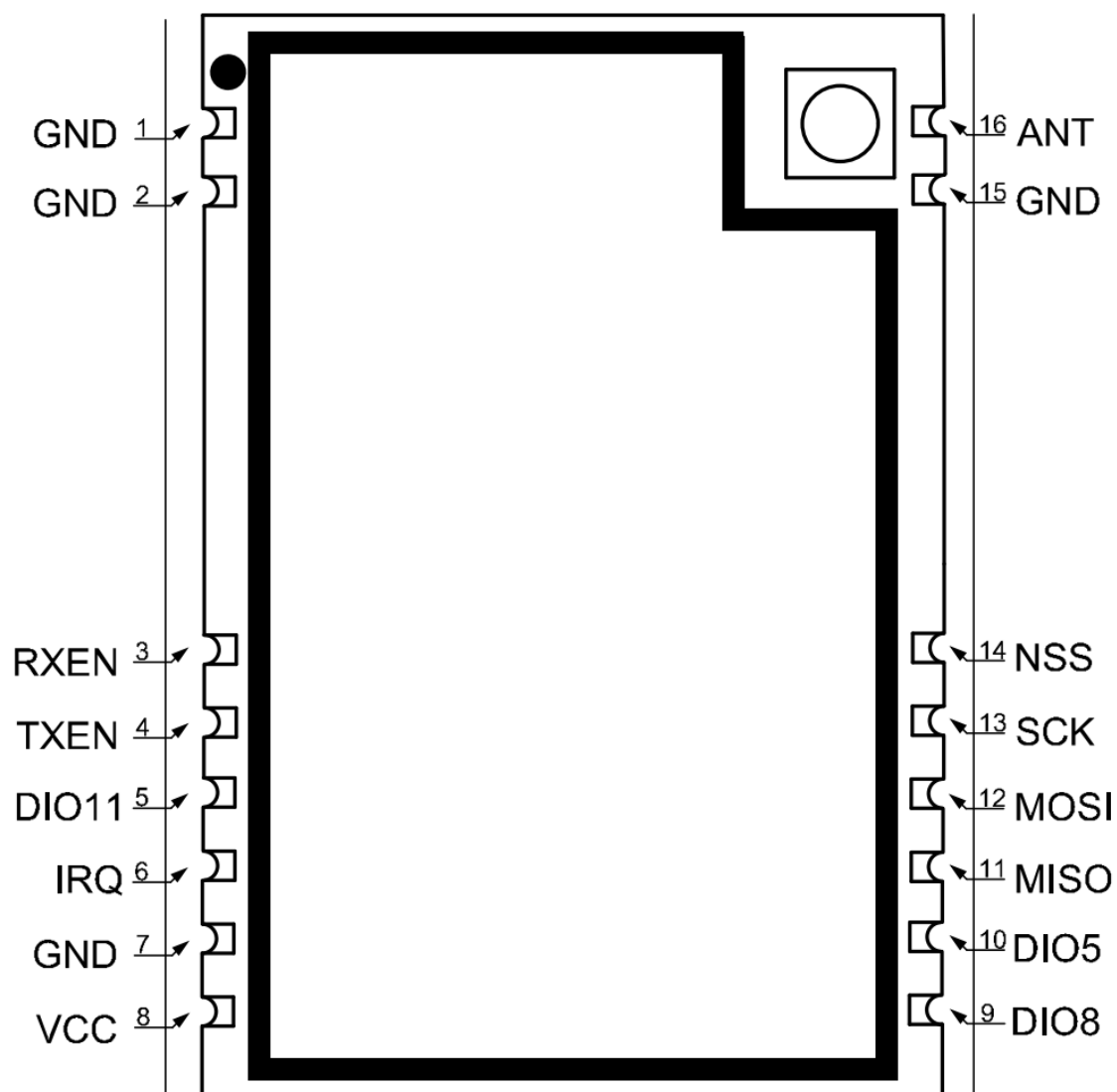


Figure 1-1 Top view

## 4. Pin Description

| 序号 | 引脚    | 类型  | 描述                                                               |
|----|-------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | GND   | 电源  | 地                                                                |
| 2  | GND   | 电源  | 地                                                                |
| 3  | RXEN  | I   | 模块 LNA 放大器工作控制脚，接收时电平控制逻辑为 RXEN=1, TXEN=0;<br>休眠时 RXEN=0, TXEN=0 |
| 4  | TXEN  | I   | 模块 PA 放大器工作控制脚，发射时电平控制逻辑为 TXEN=1, RXEN=0;<br>休眠时 TXEN=0, RXEN=0  |
| 5  | DI011 | I/O | 数字 IO，软件可配置，直连芯片 GPIO11                                          |
| 6  | IRQ   | O   | 中断信号脚                                                            |
| 7  | GND   | 电源  | 地                                                                |
| 8  | VCC   | 电源  | 电源正极                                                             |
| 9  | DI08  | I/O | 数字 IO，软件可配置，直连芯片 GPIO8                                           |
| 10 | DI05  | I/O | 数字 IO，软件可配置，直连芯片 GPIO5                                           |
| 11 | MISO  | O   | SPI 接口 MISO 数据输出                                                 |
| 12 | MOSI  | I   | SPI 接口 MOSI 数据输入                                                 |
| 13 | SCK   | I   | SPI 接口时钟输入                                                       |
| 14 | NSS   | I   | SPI 接口片选输入                                                       |
| 15 | GND   | 电源  | 地                                                                |
| 16 | ANT   | I/O | RF 信号输入/输出，接 50 $\Omega$ 天线                                      |

## 5. Hardware Design Guidelines and Precautions

### 5.1. Hardware connection diagram

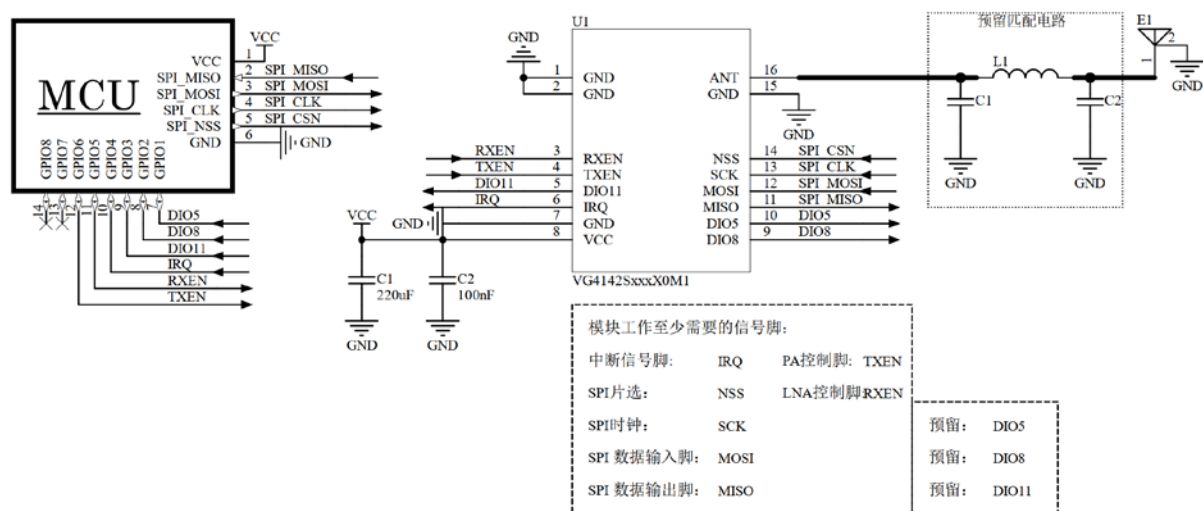


Figure 5-1 Programming development hardware connection

### 5.2 Power supply design and related considerations

- 1、请注意电源正负极的正确接法，并确保电源电压在推荐供电电压范围，如若超出模块最大允许供电范围，会造成模块永久损坏；模块电源脚的退耦电容尽量靠近模块电源引脚。
- 2、模块供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差，所以我们推荐使用 LD0 或线性稳压器作为无线模块的供电电源。
- 3、选取 LD0 或线性稳压芯片时，需要注意电源的散热以及电源稳定输出电流的驱动能力；考虑整机的长期稳定工作，推荐预留 50%以上电流输出余量。
- 4、最好给模块单独使用一颗 LD0 或线性稳压器供电；如果采用 DC-DC 电源芯片，后面可以加一个 LD0 或线性稳压器作为模块电源的隔离，防止开关电源芯片的噪声干扰射频的工作性能。
- 5、MCU 与模块之间的通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻(不推荐，仍有损坏风险)。
- 6、射频模块尽量远离高压器件，因为高压器件的电磁波也会对射频信号产生一定的影响。
- 7、高频数字走线、高频模拟走线、大电流电源走线尽量避开模块下方，若不得已必须经过模块下方，需走线在摆放模块的 PCB 底板另一层，并保证模块下面铺铜良好接地。
- 8、本模块为大功率射频功率器件，最大功率发射时电流相对消耗较大，为确保其大功率发射驱动性能，需确保模块电源脚供电电压的稳定性及 PCB 底板电源走线的电流流通能力；另外模块发射工作时天线会产生较强的电磁场，



为减少对底板上 MCU 等敏感器件的电磁干扰，射频模块与天线尽量远离底板上的敏感器件。

## 5.3 Antenna Design Guidance

### 5.3.1 Stamp hole interface RF design

选择模块射频输出接口为邮票孔形式时，在设计时用 50ohm 特征阻抗的走线来连接底板 PCB 板上的天线。考虑到高频信号的衰减，需要注意底板 PCB 射频走线长度需尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm，并且走线宽度需要保持连续性；在需要转弯时尽量不要走锐角、直角，推荐走圆弧线。

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 首要推荐的射频走线转弯方式     |    |
| 其次推荐的射频走线转弯方式     |   |
| 比较糟糕的射频走线转弯方式，不推荐 |  |

为尽量保证底板射频走线阻抗为 50 欧姆，可以根据不同板厚，按照如下参数进行调整。以下仿真值，仅供参考。

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 射频走线采用 20mil 线宽 | 板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.3mil |
|                 | 板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.1mil |
|                 | 板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5mil   |
| 射频走线采用 25mil 线宽 | 板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.3mil |
|                 | 板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 6mil   |
|                 | 板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.7mil |
| 射频走线采用 30mil 线宽 | 板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.6mil |
|                 | 板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.1mil |
|                 | 板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.6mil |

### 5.3.2 Internal Antenna

内置天线是指焊接在 PCB 底板上放置在产品外壳内部的天线，具体包括贴片陶瓷天线、弹簧天线等。在使用内置天线时，产品的结构与天线的安装位置对射频性能有较大影响，在产品外壳结构空间足够的前提下，弹簧天线尽量垂直向上放置；天线摆放位置的底板周围不能铺铜，或者可以将天线下方的电路板挖空，因为金属对射频信号的吸收和屏蔽能力非常强，会严重影响通讯距离，另外天线尽量安放在底板的边缘。

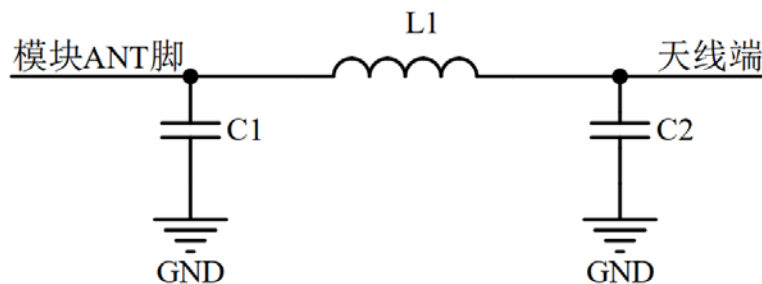
### 5.3.3 External Antenna

外置天线是指模块通过 IPEX 延长线，SMA 等标准射频接口安装在产品外壳外面的天线，具体包括棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线等。外置天线基本是标准品，为更好的选择一款适用于模块的天线，在天线选型的过程中对天线的参数选择，应注意如下：

- 1、天线的工作频率和相应模块的工作频率应一致。
- 2、天线的输入特征阻抗应为 50ohm。
- 3、天线的接口尺寸与该模块的天线接口尺寸应匹配。
- 4、天线的驻波比（VSWR）建议小于 2，且天线应具备合适的频率带宽(覆盖具体产品实际应用中所用到的频点)。

### 5.3.4 Antenna Matching

天线对射频模块的传输距离至关重要。在实际应用中，为方便用户后期天线匹配调整。建议用户在设计原理图时在天线和模块 ANT 脚输出之间预留一个简单的  $\pi$  型匹配电路。如果天线已经是标准的 50  $\Omega$ ，元器件 L1 贴 0R 电阻，器件 C1, C2 不需焊接，否则需要使用网络分析仪测量天线实际阻抗并进行匹配来确定 C1, L1, C2 的取值情况。模块 ANT 脚到天线端的走线要尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm。



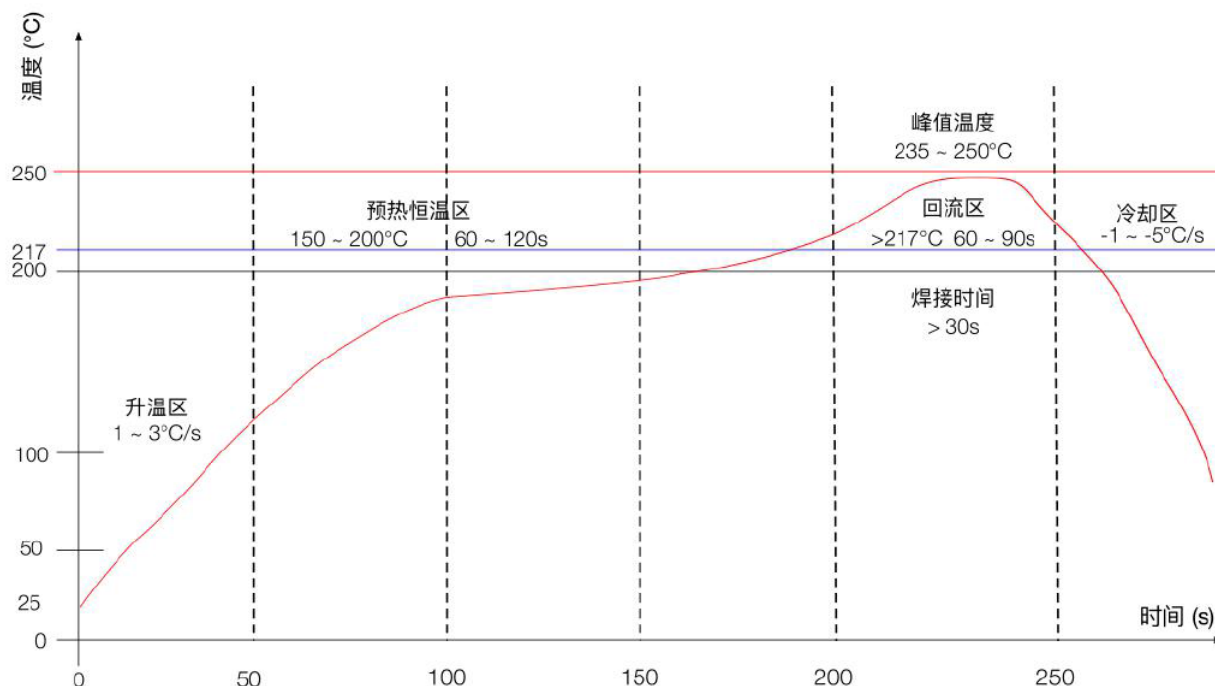
5-2  $\pi$  型匹配电路

## 6. Programming development notes

- 1)、因芯片外部加了 PA 放大器,建议前级 PAN3031 芯片输出功率最大设置到 15dBm 即可达到 PA 饱和输出功率 30dBm, PA 达到饱和功率后其功率输出不再随着前级功率的增大而增大,反而会增加模块的电源功耗。
- 2)、一般来看,射频芯片的接收灵敏度在其晶振的整数倍工作频点处相对较差,建议用户在选用工作频点时要注意避开其模块晶振的镜像频点,即晶振频率的整数倍频点,本模块的晶振频率为 32MHz。
- 3)、模块的 TXEN 脚与 RXEN 脚是控制模块内部的 PA&LNA 器件的逻辑控制脚,使用时请注意模块 TXEN 与 RXEN 脚的控制电平。其控制逻辑列如下:

| 模式 | TXEN | RXEN |
|----|------|------|
| 发射 | 1    | 0    |
| 接收 | 0    | 1    |
| 休眠 | 0    | 0    |

## 7. Reflow Oven Curve



升温区 — 温度: 25 ~ 150°C 时间: 60 ~ 90s 升温斜率: 1 ~ 3°C/s  
 预热恒温区 — 温度: 150 ~ 200°C 时间: 60 ~ 120s  
 回流焊接区 — 温度: >217°C 时间: 60 ~ 90s; 峰值温度: 235 ~ 250°C 时间: 30 ~ 70s  
 冷却区 — 温度: 峰值温度 ~ 180°C 降温斜率: -1 ~ -5°C/s  
 焊料 — 锡银铜合金无铅焊料 (SAC305)

## 8. Warning of electrostatic damage

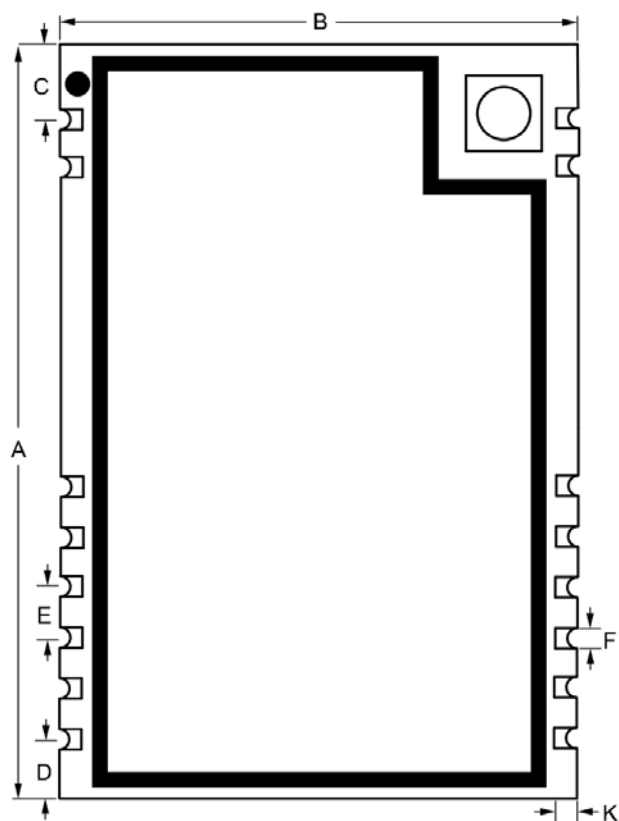
射频模块为高压静电敏感器件，为防止静电对模块的损坏

- 1、严格遵循防静电措施，生产过程中禁止裸手触碰模块。
- 2、模块应该放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高压输入处的防静电保护电路。

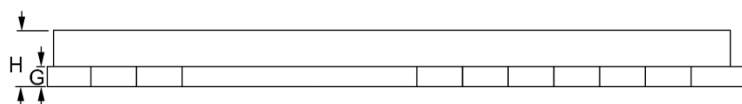


## 9. Packaging information

### Mechanical dimensions (unit: mm)



| 编号 | 尺寸 (mm) | 误差 (mm)   |
|----|---------|-----------|
| A  | 29.9    | $\pm 0.5$ |
| B  | 20.5    | $\pm 0.5$ |
| C  | 3.0     | $\pm 0.1$ |
| D  | 2.3     | $\pm 0.1$ |
| E  | 2.0     | $\pm 0.1$ |
| F  | 1.2     | $\pm 0.1$ |
| K  | 0.8     | $\pm 0.1$ |
| G  | 1.0     | $\pm 0.1$ |
| H  | 2.8     | $\pm 0.2$ |



## 10. Version update history

| 版本   | 更新内容   | 更新日期            | 维护人    |
|------|--------|-----------------|--------|
| V1.0 | 初始发布版本 | 2021 年 12 月 3 日 | Dyming |

## 11. Ordering information

| 序号 | 型号             | 说明                  |
|----|----------------|---------------------|
| 1  | VG4142S433X0M1 | 433MHz 频段，编带包装\托盘包装 |
| 2  | VG4142S868X0M1 | 868MHz 频段，编带包装\托盘包装 |
| 3  | VG4142S915X0M1 | 915MHz 频段，编带包装\托盘包装 |

## 12. Statement

- 1、由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文中的有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 2、本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权，如有更改恕不另行通知。

## 13. Contact details

Company: Shenzhen Wojin Technology Co., Ltd.

Address: Room 205-208, Building C, Smart Cloud Valley, No. 1 Sanhe Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

Tel: 0755-23040053

Fax: 0755-21031236

Official website: [www.vollgo.com](http://www.vollgo.com)

Business cooperation: [sales@vollgo.com](mailto:sales@vollgo.com)

